

## F30 · Sólido de revolución — método de capas cilíndricas

Región entre  $f(x) = -x^2 + 4x$  y  $g(x) = x$

Rotación alrededor del eje  $y$  ( $x = 0$ ).

### 1) Intersecciones $f(x) = g(x)$

$$-x^2 + 4x = x \quad \square \quad -x^2 + 3x = 0 \quad \square \quad x(-x + 3) = 0$$

$$\square \quad x = 0 \quad y \quad x = 3$$

En  $[0, 3]$ :  $f(x) \geq g(x)$  (altura positiva).

### 2) Setup — capas cilíndricas (paralelas al eje $y$ )

Radio:  $r(x) = x$

Altura:  $h(x) = f(x) - g(x) = (-x^2 + 4x) - x = 3x - x^2$

Espesor:  $dx$

$$dV = 2\pi \cdot r(x) \cdot h(x) \cdot dx = 2\pi x (3x - x^2) dx$$

### 3) Integral de volumen

$$V = \int_0^3 2\pi x (3x - x^2) dx = 2\pi \int_0^3 (3x^2 - x^3) dx$$

### 4) Antiderivada

$$\int (3x^2 - x^3) dx = x^3 - x^4/4 + C$$

Sea  $F(x) = x^3 - x^4/4$

### 5) Evaluación [Teorema fundamental]

$$V = 2\pi [F(3) - F(0)]$$

$$F(3) = 3^3 - 3^4/4 = 27 - 81/4 = (108 - 81)/4 = 27/4$$

$$F(0) = 0$$

$$V = 2\pi \cdot (27/4) = 54\pi/4 = 27\pi/2$$

$$\text{Por tanto: } V = 27\pi/2 \text{ u}^3 \quad (\approx 13.5 \pi \approx 42.41 \text{ u}^3)$$

(Desarrollo manuscrito virtual · evidencia F30 Cálculo)